Analiza I, **Zestaw 9**

Plan: Pochodna i jej zastosowania, ekstrema funkcji, punkty przegięcia, przebieg zmienności funkcji.

(**Zad. 1):** Znaleźć ekstrema lokalne podanych funkcji

(a) $f(x) = e^{-x^2}$;

(b) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$;

(c) $f(x) = x - \operatorname{arctg} 2x$;

(d) $f(x) = e^{2x^3-3x^2-36x+2}$.

(**Zad. 2):** Znaleźć wartości najmniejsze i największe podanych funkcji na wskazanych przedziałach:

(a) $f(x) = x^2 - 2x + 3, x \in [-2, 5]$;

(b) $f(x) = \operatorname{arctg} x - \frac{x}{2}, x \in [0, 2]$;

(c) $f(x) = x^2|x^2 - 1|, x \in [-2, 3]$.

(**Zad. 3):** Wyznaczyć punkty przegięcia wykresów podanych funkcji:

(a) $f(x) = e^{-x^2}$;

(b) $f(x) = \frac{\ln x}{x}$;

(c) $f(x) = x - \operatorname{arctg} 2x$;

(d) $f(x) = \arcsin \frac{2x}{1+x^2}$.

(**Zad. 4):** Zbadać przebieg zmienności funkcji. Narysować wykres.

(a) $f(x) = \frac{x}{2} + \operatorname{arcctg} x$;

(b) $f(x) = xe^{\frac{1}{x}}$.